Searchio

Mobile Hybrid Search

Посібник користувача

Лабораторна робота

2026

Зміст

1 Вступ **3**
1.1 Концептуальні переваги 3

2 Огляд інтерфейсу **4**

3 Управління документами **5**
3.1 Додавання та імпорт 5
3.2 Процес обробки 6

4 Пошук та режими роботи **7**

5 Аналітика та статистика **8**

1 Вступ

Document Explorer — це інноваційний мобільний застосунок, створений для інтелектуального пошуку по персональних документах. Ключовою особливістю є використання гібридного підходу, що поєднує класичні алгоритми повнотекстового пошуку та сучасні векторні представлення (embeddings).

1.1 Концептуальні переваги

- **Повна автономність:** Застосунок працює локально, не вимагаючи стабільного інтернет-з'єднання.
- **Гібридне ранжування:** Використання алгоритму RRF (Reciprocal Rank Fusion) дозволяє отримувати найбільш релевантні результати.
- **Конфіденційність:** Всі дані, включаючи індекси та вектори, зберігаються виключно в захищеному сховищі пристрою.

2 Огляд інтерфейсу

Основний екран застосунку спроєктований таким чином, щоб забезпечити швидкий доступ до бази документів та інструментів пошуку.

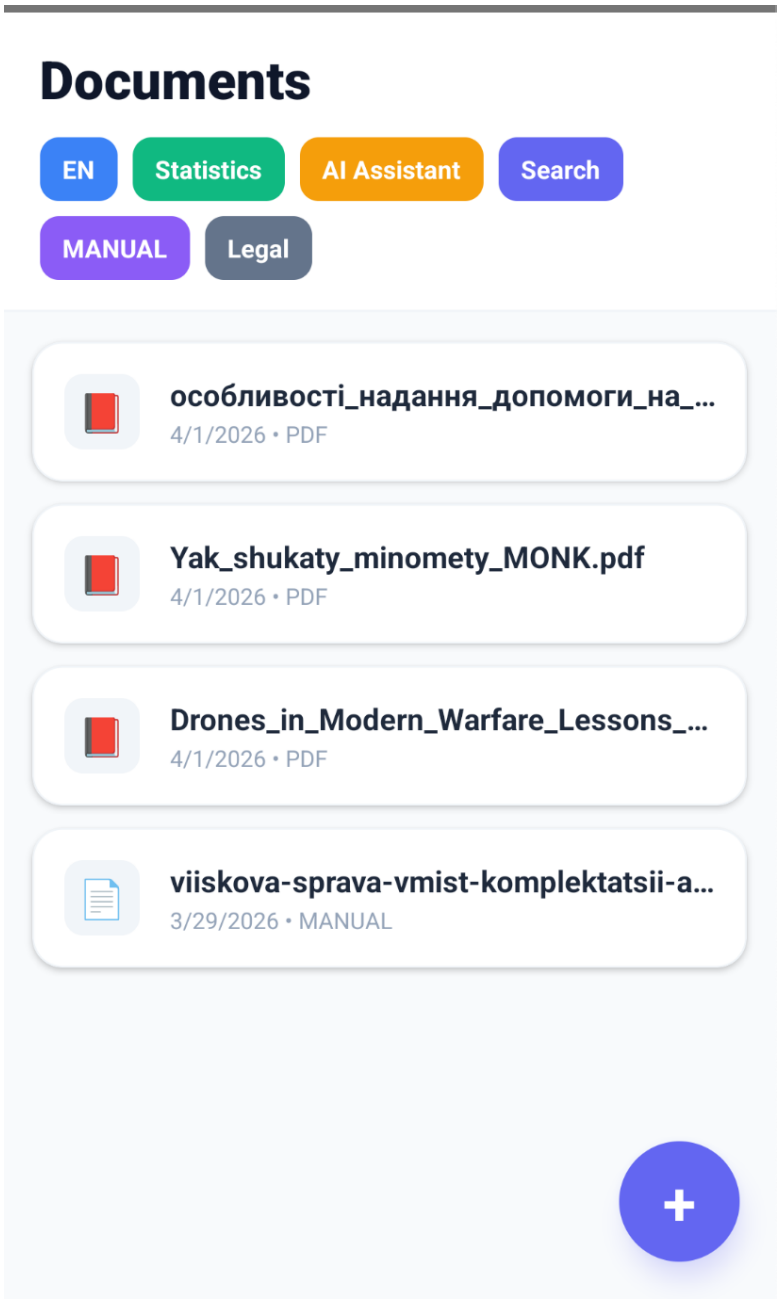

Рис. 1: Головний екран

Користувачу доступні наступні елементи:

- **Панель статусу:** Відображає готовність бази даних до роботи.
- **Список карток:** Кожна картка документа містить назву, кількість чанків та дату додавання.
- **Швидкі дії:** Кнопки видалення та перегляду деталей.

3 Управління документами

3.1 Додавання та імпорт

Застосунок підтримує два основні способи наповнення локальної бази знань:

1. **Ручне введення:** Пряма вставка тексту в редактор застосунку.
2. **Імпорт файлів:** Завантаження текстових документів формату `.txt` безпосередньо з файлової системи пристрою.

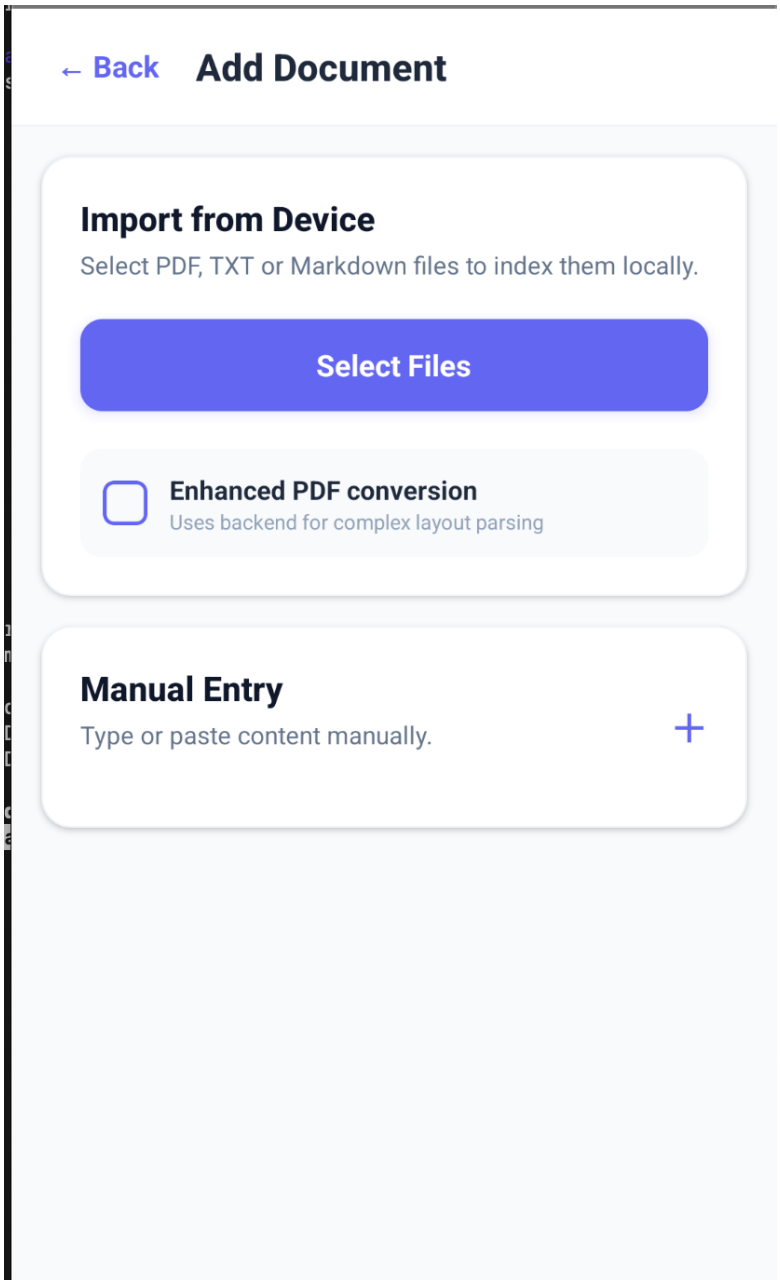

Рис. 2: Екран індексування файлів

3.2 Процес обробки

Після додавання документ проходить етап **чанкінгу** (розбиття на фрагменти) та **векторизації**. Під час цього процесу користувач бачить статус «Indexing», що означає генераціюembeddings за допомогою локальної моделі ONNX.

4 Пошук та режими роботи

Користувач може гнучко перемикатися між трьома режимами пошуку залежно від поставленого завдання:

Табл. 1: Опис режимів пошуку

Режим	Характеристики та призначення
BM25	Орієнтований на пошук точних збігів слів. Ідеально підходить для пошуку специфічних термінів або назв.
Semantic	Використовує нейромережеві вектори. Знаходить документи за змістом, навіть якщо слова в запиті та документі не збігаються.
Hybrid	Об'єднує результати обох методів. Це рекомендований режим для повсякденного використання.

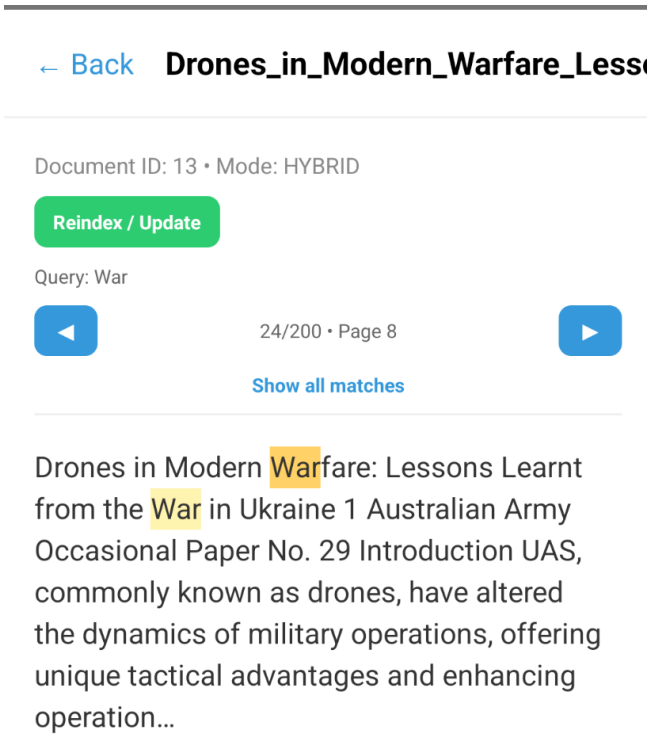

Рис. 3: Візуалізація результатів пошуку

5 Аналітика та статистика

Екран статистики надає наочну інформацію про структуру вашої бібліотеки та продуктивність системи.

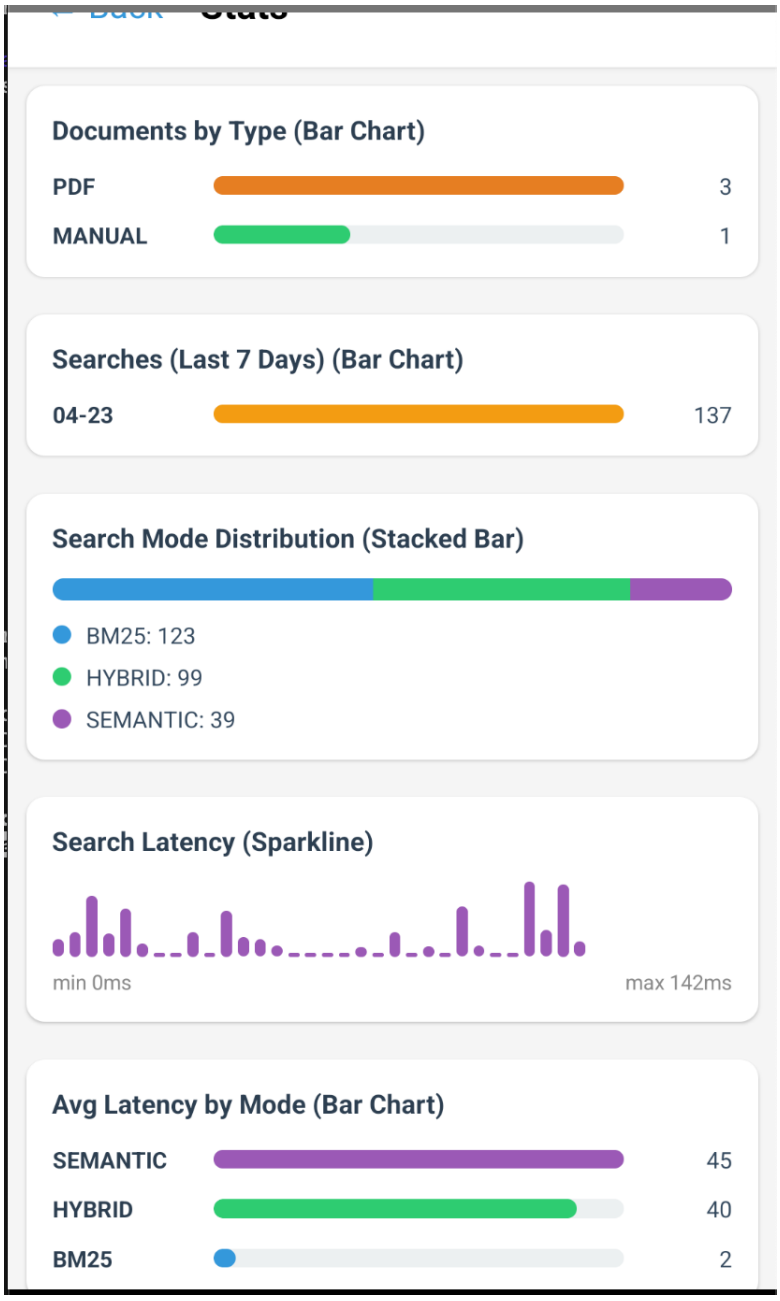

Рис. 4: Панель аналітики

Аналітичні віджети включають:

- **Кругова діаграма:** Розподіл документів за статусом (Ready/Failed).
- **Гістограма:** Кількість чанків у різних документах.
- **Метрики швидкості:** Час, витрачений на виконання останнього пошукового запиту.